

NAMA: HILDA APRILIA PUTRI

KELAS: TIF A

Jawaban No 1

1. Nilai MTBF dan MTBR Setiap Fitur

Fitur	MTBF (menit)	MTBR (menit)
Login	720	120
Pendaftaran	8.700	120
A. Tampil Data	1.320	180
A. Tampil Graphics	1.320	60
B. Transaksi Pembelian	4.500	60
B. Transaksi Hutang	5.400	300
C. Laporan Transaksi Penjualan	1.860	240
C. Laporan Transaksi Pembelian	1.620	480
C. Laporan Hutang Piutang	1.260	600

MTBF diperoleh dari kolom "Uptime sebelum Failure", sedangkan MTBR diperoleh dari kolom "Downtime/Waktu Perbaikan".

2. Perbandingan MTBF dan MTBR

Fitur dengan reliability terbaik adalah Transaksi Pembelian (MTBF 4.500, MTBR 60) dan Pendaftaran (MTBF 8.700, MTBR 120) karena memiliki MTBF tinggi dan MTBR rendah. Sebaliknya, fitur C. Laporan Hutang Piutang memiliki MTBF paling rendah (1.260) dengan MTBR paling tinggi (600), menunjukkan reliability terburuk.

3. Fitur yang Paling Membutuhkan Perbaikan

Fitur yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah:

1. C. Laporan Hutang Piutang — MTBF terendah (1.260 menit) dan MTBR tertinggi (600 menit)
2. C. Laporan Transaksi Pembelian — MTBF rendah (1.620 menit) dan MTBR tinggi (480 menit)
3. Login — MTBF hanya 720 menit, merupakan fitur kritis karena menjadi pintu masuk seluruh sistem

4. Justifikasi Teknis

Fitur-fitur laporan perlu diprioritaskan karena melibatkan kalkulasi data finansial yang kompleks sehingga ketika terjadi kegagalan, waktu perbaikan menjadi sangat lama. Fitur Login walaupun MTBR-nya kecil (120 menit), namun kegagalannya berdampak masif karena memblokir seluruh

akses pengguna ke sistem. Oleh karena itu, ketiga fitur tersebut harus segera diperbaiki untuk meningkatkan reliability sistem secara keseluruhan.

Jawaban No 2

Vulnerability yang terjadi pada kasus ini adalah Insecure Direct Object Reference atau IDOR. Hal ini terjadi karena endpoint API pada URL `/user/profile?id=1` menerima parameter ID secara langsung tanpa memvalidasi apakah pengguna yang sedang login berhak mengakses data tersebut. Ketika saya mencoba mengubah nilai ID menjadi 2 atau 3 pada URL, sistem tetap menampilkan data milik user lain tanpa ada pengecekan hak akses sama sekali.

Menurut saya Hal ini sangat berbahaya karena serangan idor tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi, cukup dengan mengubah angka pada url secara manual siapapun bisa mengakses seluruh data pengguna yang terdaftar di sistem. Dalam konteks aplikasi akademik kampus ini, artinya mahasiswa bisa mengakses nilai, tugas, maupun data pribadi milik mahasiswa lain bahkan data dosen sekalipun.

Dampaknya sangat serius karena menyangkut privasi dan integritas data akademik. Data pribadi dan nilai bisa bocor ke pihak yang tidak berwenang, dan jika endpoint ini juga mendukung metode put atau post maka data bahkan bisa dimanipulasi. Selain itu kejadian seperti ini bisa merusak kepercayaan civitas akademika terhadap sistem dan berpotensi melanggar regulasi perlindungan data pribadi.

Kesimpulannya, idor pada endpoint ini harus segera diperbaiki dengan menambahkan validasi sisi server yang memastikan setiap permintaan hanya bisa mengakses data milik pengguna yang sedang login, bukan berdasarkan id yang dikirim bebas melalui url.

Jawaban NO 3

Menurut saya, software yang tidak eror tetap harus diuji secara berkala atau berkelanjutan. Tidak adanya eror hanya membuktikan bahwa sistem bekerja baik pada kondisi yang sudah pernah diuji, belum tentu sistem tetap aman ketika lingkungannya berubah seperti pembaruan sistem operasi, bertambahnya jumlah pengguna, atau perubahan pada api.

Selain itu, pengujian bukan hanya soal mencari eror. Aspek seperti keamanan, performa, dan skalabilitas juga perlu divalidasi secara rutin. Software yang bebas eror belum tentu tahan terhadap serangansiber atau mampu menangani pengguna secara bersamaan.

Dan kesimpulannya, tidak ada eror bukan berarti software sudah sempurna. Bisa jadi pengujian sebelumnya belum cukup menyeluruh untuk menemukan cacat yang masih tersembunyi. Jadi pengujian harus tetap dilakukan secara rutin agar kualitas software benar-benar terjaga.